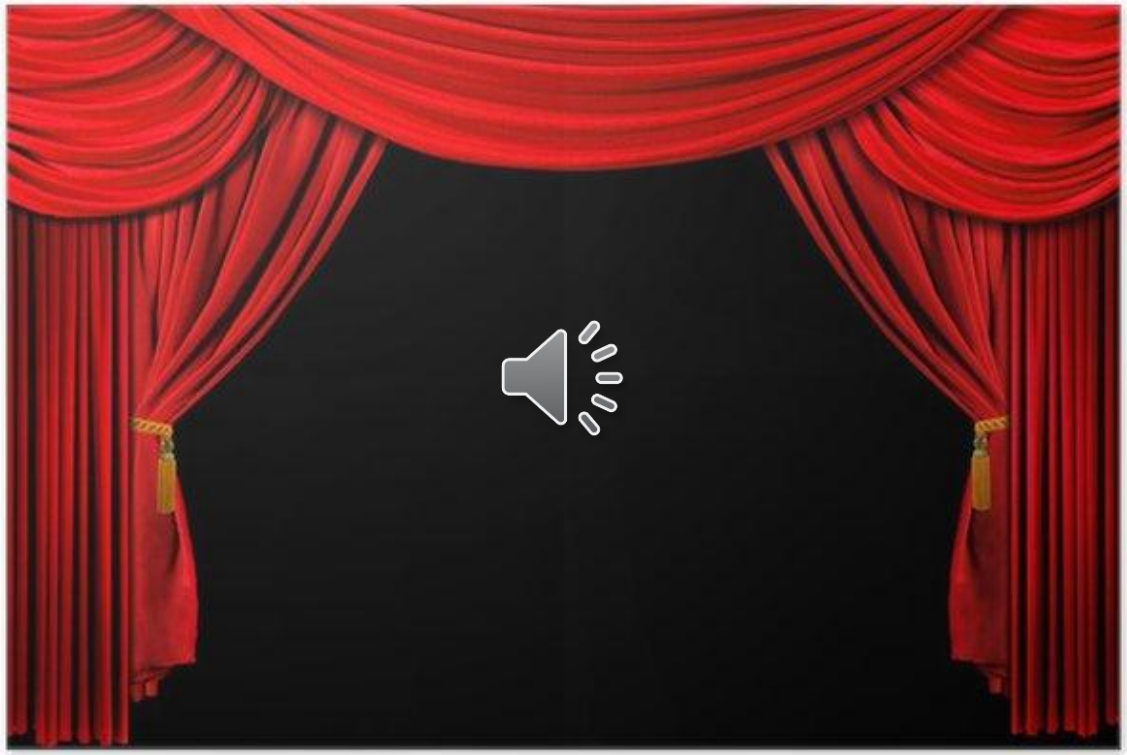
ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

Dulio Paolo

CORSO DI BASE

POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE



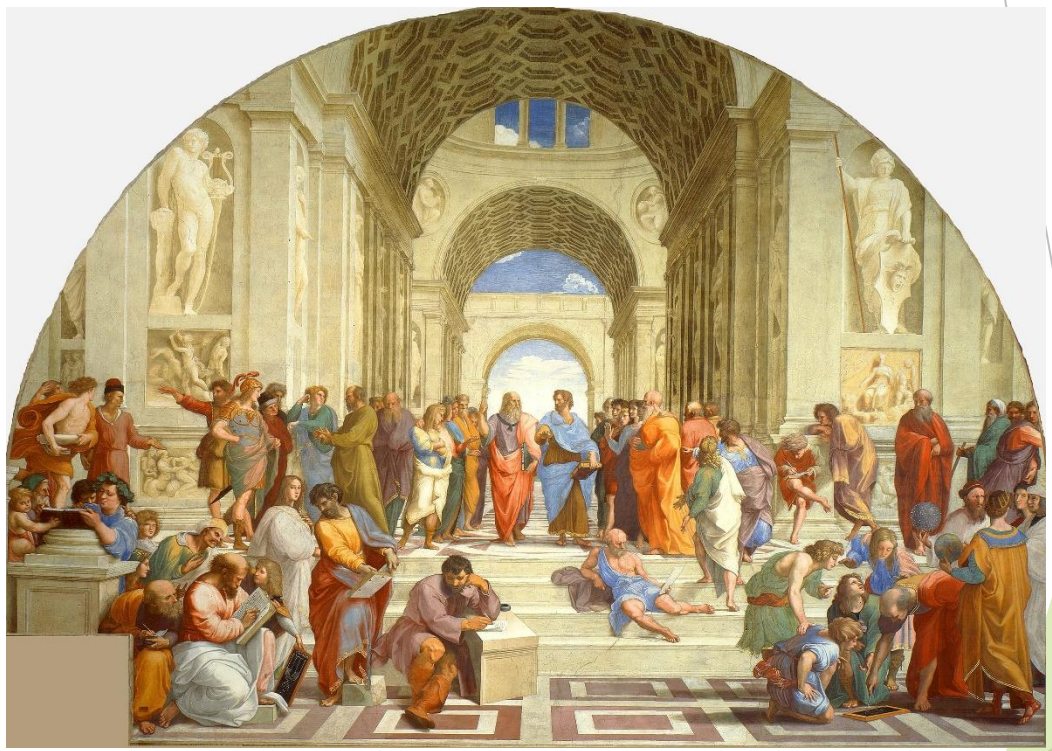
STRUTTURA DEL CORSO

ANALISI MATEMATICA



Analizza la realtà mediante modelli principalmente basati su formule specifiche di calcolo

GEOMETRIA



Costruisce modelli che permettono di tradurre la realtà in formule

INDIRIZZI

DOCENTE: Paolo Dulio

E-mail: paolo.dulio@polimi.it

Telefono: 02/23994577



Ufficio: Campus Leonardo, edificio Nave, quarto piano

NOTIZIE TECNICHE

SITO WEBEEP

Corso di riferimento: **ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA**
Consultazione per: Avvisi, notizie sul Corso, materiale didattico, risultati esami.

STRUTTURA CORSO

- 10 crediti



- **Lezioni**
  lunedì, 15.15-18.15, aula B8 1.3
  giovedì, 11.15-13.15, aula BL27 0.3



- **Esercitazioni:** mercoledì, 15.15-18.15, aula B2 2.1

- Contatti per eventuali dubbi o chiarimenti (possibile in qualsiasi giorno)
  - email: paolo.dulio@polimi.it (risposta immediata)
  - appuntamento su Webex
  - in presenza

PROGRAMMA SINTETICO

PRIMA PARTE

INSIEMI NUMERICI

LIMITI

CONTINUITA’

DERIVABILITA’

SECONDA PARTE

SERIE NUMERICHE

SERIE DI TAYLOR

INTEGRALI

GEOMETRIA ANALITICA

MODALITA' DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

- **Due verifiche in itinere.**

La prima verifica è prevista nella pausa di novembre, la seconda a gennaio, dopo le vacanze.
Consistono di prove scritte, riguardanti gli argomenti svolti nelle due parti del Corso.
Durata: 1h

- **Appelli d'esame.**

Si svolgono nelle sessioni previste dal calendario accademico



gennaio-febbraio: due appelli
giugno-luglio: due appelli
settembre: un appello.

Ogni appello comprende una prova scritta, della durata di 2h, basata su tutto il programma svolto, ed un eventuale colloquio orale a discrezione del docente.

MODALITA' DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Sia le prove in itinere che gli appelli constano di due parti.

Parte A: **teoria+quiz** - domande a risposta aperte (definizioni, enunciati, dimostrazioni, esempi, controesempi, quesiti a risposta multipla)+ domande a risposta multipla.
Punteggio totale: 5+3 per verifiche in itinere, 10+6 per gli appelli
Soglie minime: 4 per verifiche in itinere, 8 per gli appelli
Parte B: **esercizi**.
Punteggio totale: 8 per verifiche in itinere, 16 per appelli

Percorso prove in itinere

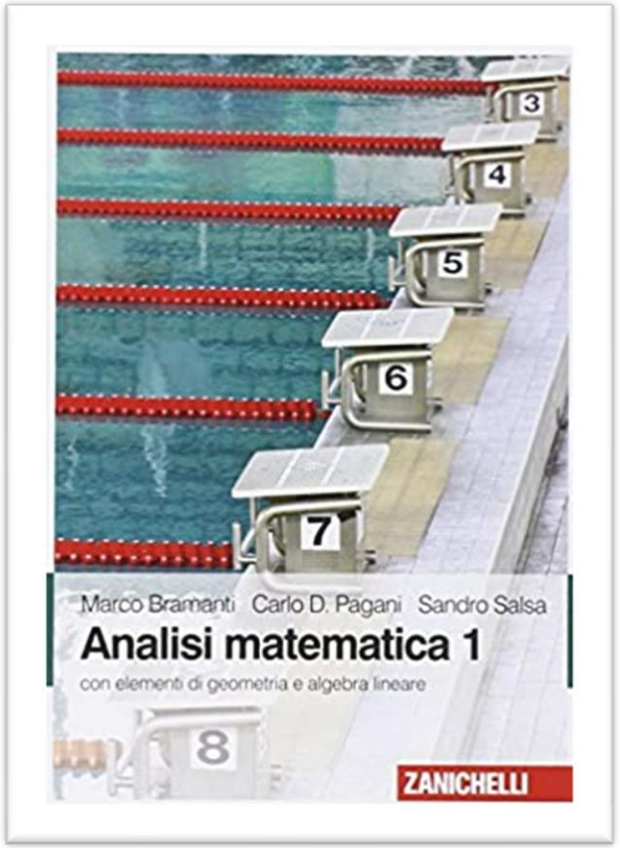
Prima verifica in itinere: se $V_A \geq 4$ e $V_A + V_B \geq 8$ si accede alla seconda verifica in itinere con il primo voto parziale $V_1 = V_A + V_B$
Seconda verifica in itinere: se $V_A \geq 4$ e $V_A + V_B \geq 8$ si ottiene il secondo voto parziale $V_2 = V_A + V_B$
Il Corso si intende superato se $V_1 + V_2 \geq 18$, ed eventuale orale, se assegnato dal docente.

Percorso appelli

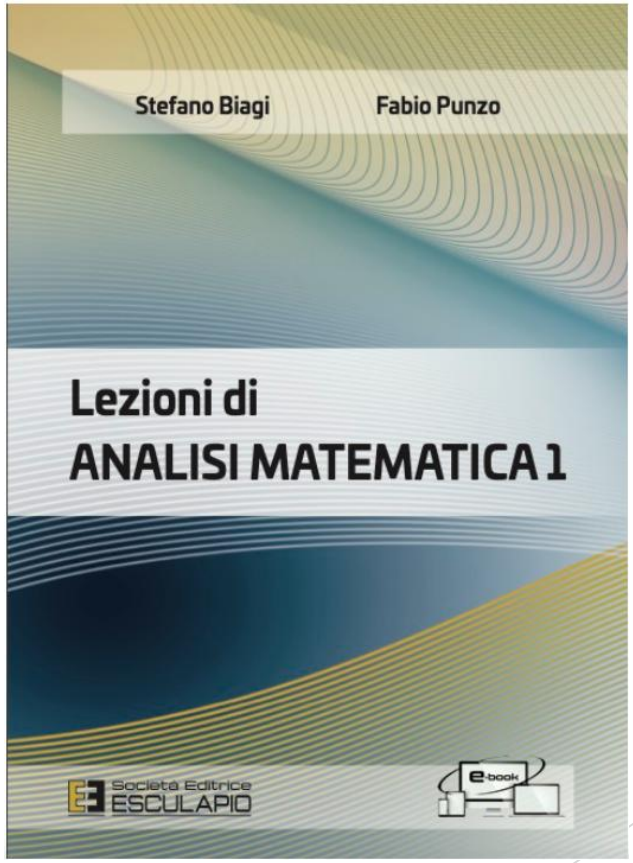
Il Corso si intende superato se $V_A \geq 8$, e $V_A + V_B \geq 18$, anche in questo caso dopo eventuale orale, se assegnato dal docente.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI - TEORIA

M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa
Analisi matematica 1 con elementi di geometria e algebra lineare
Zanichelli, ISBN: 9788808254214



S.Biagi, F. Punzo
LEZIONI DI ANALISI MATEMATICA 1
Esculapio, ISBN: 9788893854405

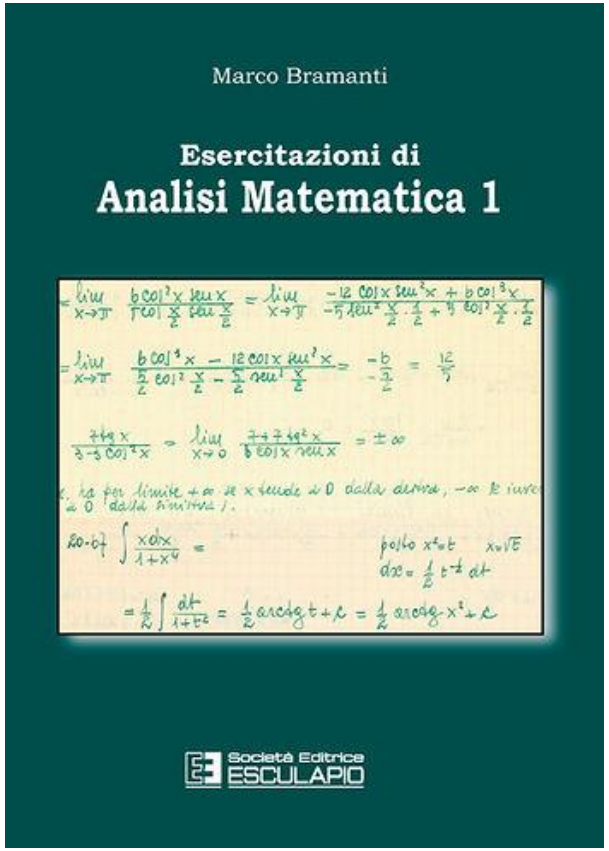


RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI - ESERCIZIARI

S.Salsa A.Squellati
Esercizi di Analisi matematica 1
Seconda edizione – 2023
Zanichelli, ISBN: 9788808299567



Marco Bramanti
ESERCITAZIONI DI ANALISI MATEMATICA 1
Esculapio, ISBN: 9788874884445



C. Migliavacca
Analisi 1. Esercizi + ε
Esculapio, ISBN: 9788893853996

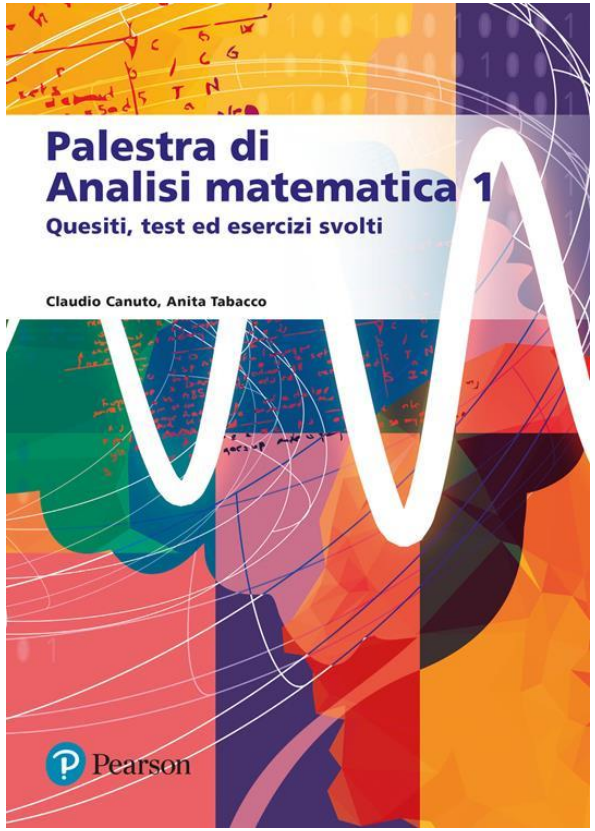


RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – TEST E QUESITI

M. Sabatini
400 test di Analisi matematica 1
Zanichelli, ISBN: 9788808499349



C. Canuto, A. Tabacco
PALESTRA DI ANALISI MATEMATICA 1
Pearson, ISBN: 9788891936257



ALCUNI SUGGERIMENTI SULLE FASI DI APPRENDIMENTO

- Fondamentale seguire, **in presenza**, tutte le lezioni e tutte le esercitazioni.
- Interazione con docente durante le lezioni.
- Confronto con i compagni (discussione di dubbi, strategie risolutive, dimostrazioni…)
- Usare tutto il materiale didattico fornito (slide, registrazioni, testi, eserciziari…) per **integrare** l'apprendimento in presenza.
- Sfruttare l'IA per ricercare spiegazioni aggiuntive, **confrontare** alternative risolutive, **interrogarla** circa dubbi su definizioni, proprietà specifiche, passaggi teorici dimostrativi, e **valutare in maniera critica** le risposte ottenute.

  - **Evitare assolutamente** l'uso dell'IA come strumento risolutivo a priori, senza la costruzione autonoma degli output richiesti.
  - Dopo lo svolgimento di un esercizio, **cercare autonomamente** di costruirne altri analoghi, modificando i dati in ingresso, o richiedendo esplicitamente all'IA piste risolutive alternative, da valutare in maniera critica.
  - Durante lo svolgimento di un esercizio **comprendere** tutte le proprietà ed i teoremi utilizzati.

E ADESSO INIZIAMO IL CORSO

